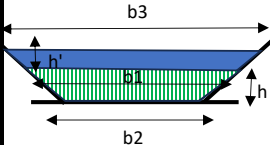


BACK UP VOLUME RENCANA PEKERJAAN

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

GAMBAR PELAKSANAAN	RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME										Galian Alat Berat (m3)
	Perhitungan Galian										
	Luas Galian/Timbunan :										
	lebar atas	b3	=	4.200		Jarak					
	tinggi eksisting	h'	=	1.000	m						
	Lebar	b1	=	3.00	m	P1	P0	=	3010.00	10,083.500	
	lebar	b2	=	1.20	m						
	tinggi galian	h	=	1.50	m						
	Luas Stripping										
	lebar	2.00	m	kedalaman	0.10	m					
	vol stripp	602.00	m								
	Volume Galian										
	Volume	Galian	=	9,481.5	m3						
	Volume	Stripping	=	602	m3						
TOTAL = 10,083.500 m3											
SUB TOTAL										10,083.500	

**ANALISA HARGA SATUAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR**

No.	URAIAN	Kode	Koef	Satuan	Ket
I	ASUMSI				
1	Jam Kerja efektif per hari	Tk	8	Jam	
2	Faktor Pengembangan Material jenuh air	Fk	0.8	-	
II	URUTAN KERJA				
	a. Excavator (longarm) pada sungai, menggali, urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat b. setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa)				
III	URAIAN PERALATAN				
	Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat)	E.15.i			
1	Tenaga	Pw	41.7	Hp	
2	Kapasitas Bucket	V (Cp)	0.22	m3	
3	Jam Operasi dalam 1 Tahun (Perkiraan)	w	2000.00	jam	
4	Faktor Bucket (tabel 9)	Fb	1.00	-	
5	Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4)	Fa	0.80	-	
6	Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal	Fv	0.80	-	Normal , >75%
	Waktu Siklus (tanah biasa)	Ts1		menit	
7	-Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat	T. 1	0.31	menit	
		Ts.1	0.31	menit	
8	Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk)	Q1	53.081	m3/jam	
9	Kap.Produksi/Hari	Q.2	424.64	m3/hari	
10	Koefisien Alat/m3=1/Q1		0.0188	jam	
	Koefisien Penjaga Malam				
11	-Penjaga Malam Alat Berat		0.00235	Orang/hari	
IV	Biaya Operasi Per Jam Kerja				
	Konsumsi Bahan Bakar Fd x Fe x kW x Load Factor	H	6.893	Liter/jam	
	Kebutuhan Liter/Hari	h2	55.140	Liter/Hr	
	Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1)		0.130		
	Tenaga Alat berat konversi (kW)	kW	31.096		
	Load Factor	L/kWh	0.280		
	Faktor efisiensi waktu 48 menit	Fe	0.800		
	Faktor Daya 18.00 detik dari 18.65 detik	Fd	0.990		

PERHITUNGAN RENCANA TENAGA DAN BAHAN

SUB KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
VOLUME : **10,083.50 m3**
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN
DURASI PEKERJAAN : 24.00 Hari

No.	Uraian	Volume	Koofisien	Vol x Koofisien	Pembulatan	Keterangan
a	b	c	d	(c / d)	e	f
A	TENAGA KERJA					
1	Penjaga Malam 1	10,083.50 m3		23.746 hari	24.00 hari	
2	Penjaga Malam 2	10,083.50 m3		23.746 hari	24.00 hari	
B	BAHAN					
	Excavator	1.00 buah	424.64			
1	Solar	10,083.50 m3		1,309.342 ltr	1,309.34 ltr	
	Total Biaya (Tanpa PPn)					
	DIBULATKAN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA PER BAHAN

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU : 24 Hari
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Harga Setelah PPN	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	$f = (e \times 12\%) \times e$	$g = d \times f$
A	TENAGA					
1	Penjaga Malam 1	Hari	24.00	Rp75,000		Rp 1,800,000.00
2	Penjaga Malam 2	Hari	24.00	Rp75,000		Rp 1,800,000.00
B	BAHAN					
1	Solar	Liter	1,309.34	Rp22,300	Rp 24,976.00	Rp 32,702,123.73
	SUB TOTAL A					Rp 36,302,123.73
	TOTAL PEMBULATAN					Rp 36,302,000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU : 24 Hari
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Harga Setelah PPN	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g = e x f
A	PEKERJAAN TANAH					
1	menggali dan menimbun menggunakan Excavator	m3	10083.50	Rp2,896	Rp 3,243.13	Rp 32,702,123.73
2	Jasa Keamanan	OH	48	Rp75,000		Rp 3,600,000.00
	TOTAL PEKERJAAN TANAH					Rp 36,302,123.73
	SUB TOTAL A + B					Rp 36,302,123.73
	TOTAL PEMBULATAN					Rp 36,302,000.00

Menyetujui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

JAFAR SODIO, ST, MM
NIP.19760818 200312 1 005

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
NIP. 19790511 200312 1 006

**ANALISA HARGA SATUAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR**

No.	URAIAN	Kode	Koef	Satuan	Ket
I	ASUMSI				
1	Jam Kerja efektif per hari	Tk	8	Jam	
2	Faktor Pengembangan Material jenuh air	Fk	0.8	-	
II	URUTAN KERJA				
	a. Excavator (longarm) pada sungai, menggali, urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat b. setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa)				
III	URAIAN PERALATAN				
	Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat)	E.15.i			
1	Tenaga	Pw	41.7	Hp	
2	Kapasitas Bucket	V (Cp)	0.22	m3	
3	Jam Operasi dalam 1 Tahun (Perkiraan)	w	2000.00	jam	
4	Faktor Bucket (tabel 9)	Fb	1.00	-	
5	Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4)	Fa	0.80	-	
6	Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal	Fv	0.80	-	Normal , >75%
	Waktu Siklus (tanah biasa)	Ts1		menit	
7	-Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat	T. 1	0.31	menit	
		Ts.1	0.31	menit	
8	Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk)	Q1	53.081	m3/jam	
9	Kap.Produksi/Hari	Q.2	424.64	m3/hari	
10	Koefisien Alat/m3=1/Q1		0.0188	jam	
	Koefisien Penjaga Malam				
11	-Penjaga Malam Alat Berat		0.00235	Orang/hari	
IV	Biaya Operasi Per Jam Kerja				
	Konsumsi Bahan Bakar Fd x Fe x kW x Load Factor	H	6.893	Liter/jam	
	Kebutuhan Liter/Hari	h2	55.140	Liter/Hr	
	Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1)		0.130		
	Tenaga Alat berat konversi (kW)	kW	31.096		
	Load Factor	L/kWh	0.280		
	Faktor efisiensi waktu 48 menit	Fe	0.800		
	Faktor Daya 18.00 detik dari 18.65 detik	Fd	0.990		

- RINCIAN KEBUTUHAN DAN HASIL PELAKSANAAN
- SUB KEGIATAN

NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
- PEKERJAAN

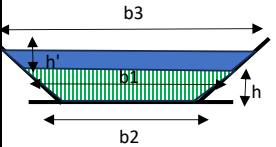
NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
- LOKASI

DESa KEMAMANG KEC. BALEN

No	TANGGAL			JAM	HASIL GALIAN (m3)		KEBUTUHAN BAHAN BAKAR (liter)			
				KERJA	Perjam	dml 1 hari	Perjam	dml 1 hari	Diterima	Sisa
1	16	Juli	2025		53.081	-	6.893	-		55.00
2	17	Juli	2025	-	53.081	-	6.893	-		55.00
3	18	Juli	2025	6.7	53.081	355.64	6.893	46.180	400	408.82
4	19	Juli	2025	-	53.081	-	6.893	-		408.82
5	20	Juli	2025	-	53.081	-	6.893	-		408.82
6	21	Juli	2025	8.0	53.081	424.64	6.893	55.140		353.68
7	22	Juli	2025	6.2	53.081	329.10	6.893	42.734		310.95
8	23	Juli	2025	7.4	53.081	392.80	6.893	51.005		259.94
9	24	Juli	2025	7.5	53.081	398.10	6.893	51.694		208.25
10	25	Juli	2025	7.5	53.081	398.10	6.893	51.694		156.55
11	26	Juli	2025	-	53.081	-	6.893	-		156.55
12	27	Juli	2025	-	53.081	-	6.893	-		156.55
13	28	Juli	2025	5.0	53.081	265.40	6.893	34.463		122.09
14	29	Juli	2025	7.0	53.081	371.56	6.893	48.248		73.84
15	30	Juli	2025	7.3	53.081	387.49	6.893	50.315		23.53
16	31	Juli	2025	7.1	53.081	376.87	6.893	48.937	400	374.59
17	1	Agustus	2025	5.9	53.081	313.18	6.893	40.666		333.93
18	2	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		333.93
19	3	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		333.93
20	4	Agustus	2025	7.0	53.081	371.56	6.893	48.248		285.68
21	5	Agustus	2025	7.2	53.081	382.18	6.893	49.626		236.05
22	6	Agustus	2025	8.3	53.081	440.57	6.893	57.208		178.84
23	7	Agustus	2025	6.6	53.081	350.33	6.893	45.491		133.35
24	8	Agustus	2025	6.4	53.081	339.72	6.893	44.112		89.24
25	9	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		89.24
26	10	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		89.24
27	11	Agustus	2025	7.3	53.081	387.49	6.893	50.315	400	438.93
28	12	Agustus	2025	7.0	53.081	371.56	6.893	48.248		390.68
29	13	Agustus	2025	7.5	53.081	398.10	6.893	51.694		338.99
30	14	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		338.99
31	15	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		338.99
32	16	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		338.99
33	17	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		338.99
34	18	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		338.99
35	19	Agustus	2025	6.8	53.081	360.95	6.893	46.869		292.12
36	20	Agustus	2025	7.6	53.081	403.41	6.893	52.383		239.73
37	21	Agustus	2025	7.6	53.081	403.41	6.893	52.383		187.35
38	22	Agustus	2025	7.1	53.081	376.87	6.893	48.937		138.41
39	23	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		138.41
40	24	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		138.41
41	25	Agustus	2025	7.0	53.081	371.56	6.893	48.248		90.17
42	26	Agustus	2025	7.2	53.081	382.18	6.893	49.626	100	140.54
43	27	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		140.54
44	28	Agustus	2025	6.6	53.081	350.33	6.893	45.491		95.05
45	29	Agustus	2025	7.1	53.081	376.87	6.893	48.937		46.11
46	30	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		46.11
47	31	Agustus	2025	-	53.081	-	6.893	-		46.11
				189.9		10080.000			1300	

BACK UP VOLUME PEKERJAAN

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
 PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
 LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

GAMBAR PELAKSANAAN	RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME	Galian Alat Berat (m3)
	JARAK TOTAL = 3010.00	
	Perhitungan Galian	
	STA = + 0 Luas Galian/Timbunan :	
	Lebar Atas b3 = 4.200 m	
	tinggi eksisting h' = 1.00 m	
	Lebar b1 = 3.00 m	
	lebar b2 = 1.20 m	
	tinggi galian h = 1.50 m	
	STA = + 752,5 Luas Galian/Timbunan :	
	Lebar Atas b3 = 3.857 m	
	tinggi eksisting h' = 1.000 m	
	Lebar b1 = 2.75 m	
	lebar b2 = 1.10 m	
	tinggi galian h = 1.50 m	
	Luas Stripping	
	lebar 2.00 m kedalaman 0.10 m	
	vol stripp 150.50 m	
	Volume Galian	
	Volume Galian = 2,373.3 m3	
	Volume Stripping = 151 m3	
	JARAK ANTAR STA = 752.50	
	luasan 2.8925	2,523.77

h

STA = + 1505	Luas Galian/Timbunan :				
Lebar Atas	b3	=	4.305	m	
tinggi eksisting	h'	=	1.000	m	
Lebar	b1	=	3.08	m	JARAK ANTAR STA = 752.50
lebar	b2	=	1.23	m	luasan 3.2288
tinggi galian	h	=	1.50	m	
Luas Stripping					
lebar	2.00	m	kedalaman	0.10	m
vol stripp	150.50	m			
Volume Galian					
Volume	Galian	=	2,179.8	m3	
Volume	Stripping	=	151	m3	

h

STA = + 2257,5	Luas Galian/Timbunan :				
Lebar Atas	b3	=	4.410	m	
tinggi eksisting	h'	=	1.000	m	
Lebar	b1	=	3.15	m	JARAK ANTAR STA = 752.50
lebar	b2	=	1.26	m	luasan 3.3075
tinggi galian	h	=	1.50	m	
Luas Stripping					
lebar	2.00	m	kedalaman	0.10	m
vol stripp	150.50	m			
Volume Galian					
Volume	Galian	=	2,432.9	m3	
Volume	Stripping	=	151	m3	

h

STA = + 3010	Luas Galian/Timbunan :					
Lebar Atas	b3	=	4.095	m		
tinggi eksisting	h'	=	1.000	m		
Lebar	b1	=	2.93	m	JARAK ANTAR STA = 752.50	2,642.47
lebar	b2	=	1.17	m	luasan 3.0713	
tinggi galian	h	=	1.50	m		
Luas Stripping						
lebar	2.00	m	kedalaman	0.10	m	
vol stripp	150.50	m				
Volume Galian						
Volume	Galian	=	2,492.0	m3		
Volume	Stripping	=	151	m3		

SUB TOTAL

10,080.000

PERHITUNGAN TENAGA DAN BAHAN

SUB KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
VOLUME : 10,080.00 m3
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN
DURASI PEKERJAAN : 46.00 Hari

P[

No.	Uraian	Volume	Koofisien	Vol x Koofisien	Pembulatan	Keterangan
a	b	c	d	(c / d)	e	f
A	TENAGA KERJA					
1	Penjaga Malam 1	10,080.00 m3		46.000 hari	46.00 hari	
2	Penjaga Malam 2	10,080.00 m3		46.000 hari	46.00 hari	
B	BAHAN					
	Excavator	1.00 buah	424.64			
1	Solar	10,080.00 m3		1,308.887 ltr	1,308.89 ltr	
	Total Biaya (Tanpa PPn)					
	DIBULATKAN					

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN PER BAHAN

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU : 46.00 Hari
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Harga Setelah PPN	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	$f = (e \times 12\%) \times e$	$g = d \times f$
A	TENAGA					
1	Penjaga Malam 1	Hari	46.00	Rp75,000		Rp 3,450,000.00
2	Penjaga Malam 2	Hari	46.00	Rp75,000		Rp 3,450,000.00
B	BAHAN					
1	Solar	Liter	1,308.89	Rp22,300	Rp 24,976.00	Rp 32,690,772.77
	SUB TOTAL A					Rp 39,590,772.77
	TOTAL PEMBULATAN					Rp 39,590,000.00

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU : 46.00 Hari
PEKERJAAN : NORMALISASI AVFOER DESA KEMAMANG KEC. BALEN
LOKASI : DESA KEMAMANG KEC. BALEN

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Harga Setelah PPN	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g = e x f
A	PEKERJAAN TANAH					
1	menggali dan menimbun menggunakan Excavator	m3	10080.00	Rp2,896	Rp 3,243.13	Rp 32,690,772.77
2	Jasa Keamanan	OH	92.00	Rp75,000		Rp 6,900,000.00
	TOTAL PEKERJAAN TANAH					Rp 39,590,772.77
	SUB TOTAL A + B					Rp 39,590,772.77
	TOTAL PEMBULATAN					Rp 39,590,000.00

Menyetujui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

JAFAR SODIQ, ST, MM
NIP.19760818 200312 1 005

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
NIP. 19790511 200312 1 006